Escalier demi-d-balustres

Escalier demi-tournant droit · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 314,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**200 mm**
Longueur côté arrivée	**2 600 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 650 mm × 1 990 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**5 et 5 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 4 à 8 · 635 mm à 1 271 mm**
Second tour	**marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm**

CONTRÔLES

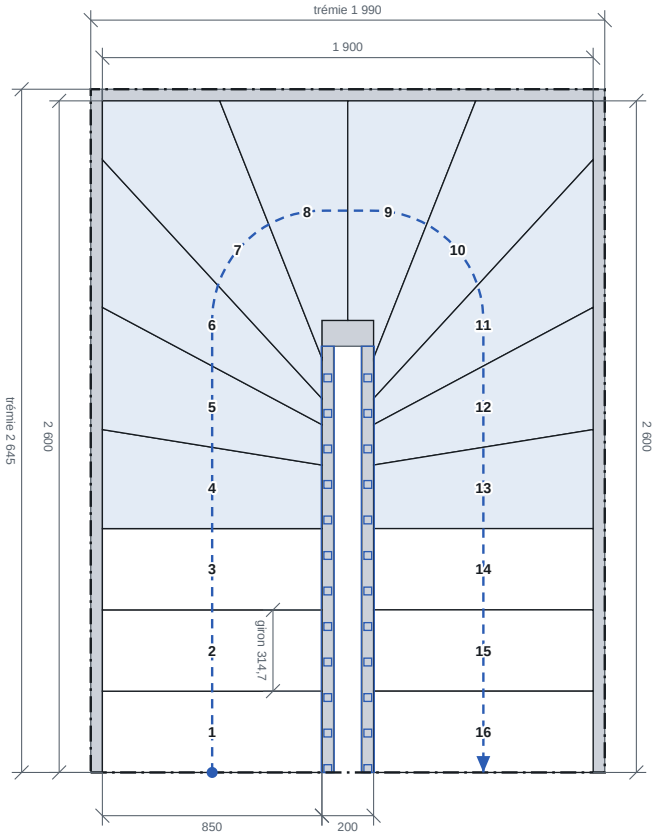
Hauteur de marche	**158,8 mm**	**Bon**
Giron	**314,7 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**632 mm**	**Bon**
Pente	**26,8 °**	**Bon**
Échappée jour	**Libre**	**Bon**
Échappée foulée	**Libre**	**Bon**
Échappée mur	**Libre**	**Bon**
Giron mini au jour	**101 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 101 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 610 mm côté arrivée, avec 1 990 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 090 mm au-dessus des nez, 24 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

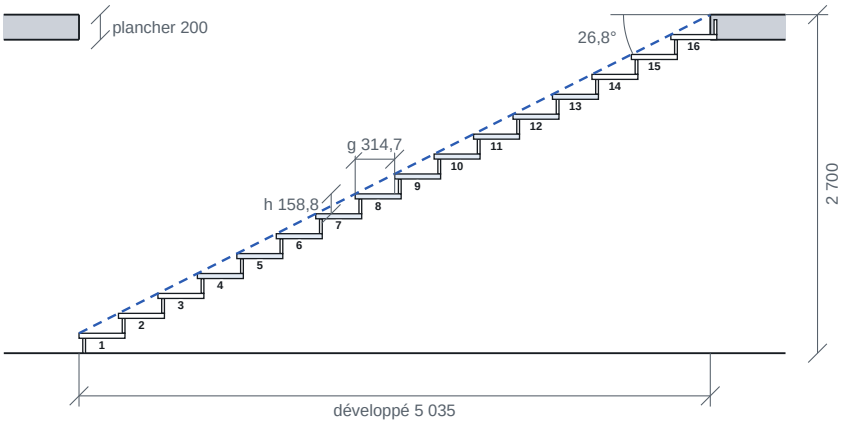
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	158,8	314,7	314,7	314,7	850,0
2	317,6	314,7	314,7	314,7	850,0
3	476,5	314,7	314,7	314,7	850,0
4	635,3	246,0	314,7	383,4	850,0
5	794,1	156,4	314,7	473,0	861,0
6	952,9	101,1	314,7	571,9	963,6
7	1 111,8	156,4	314,7	682,0	1 256,1
8	1 270,6	246,0	314,7	495,6	1 071,7
9	1 429,4	246,0	314,7	495,6	850,0
10	1 588,2	156,4	314,7	682,0	1 071,7
11	1 747,1	101,1	314,7	571,9	1 256,1
12	1 905,9	156,4	314,7	473,0	963,6
13	2 064,7	246,0	314,7	383,4	861,0
14	2 223,5	314,7	314,7	314,7	850,0
15	2 382,4	314,7	314,7	314,7	850,0
16	2 541,2	314,7	314,7	314,7	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 136	571	45
Limon de jour 2/2	1	2 278	571	45
Limon de mur 1/3	1	2 895	461	45
Limon de mur 2/3	1	2 092	416	45
Limon de mur 3/3	1	2 918	459	45
Marches 1, 2, 3, 14, 15, 16	6	880	367	40
Marche 4	1	880	439	40
Marche 5	1	978	531	40
Marche 6	1	1 308	580	40
Marche 7	1	1 468	536	40
Marche 8	1	1 129	515	40
Marche 9	1	1 190	558	40
Marche 10	1	1 497	543	40
Marche 11	1	1 413	433	40
Marche 12	1	1 094	469	40
Marche 13	1	939	433	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17	9	880	119	22
Contremarches 5, 13	2	895	119	22
Contremarches 6, 12	2	1 010	119	22
Contremarches 7, 11	2	1 325	119	22
Contremarche 8	1	1 041	119	22
Contremarche 10	1	1 281	119	22
Main courante 1/2	1	2 076	70	50
Main courante 2/2	1	2 076	70	50
Balustre 1	1	808	30	30
Balustre 2	1	834	30	30
Balustre 3	1	860	30	30
Balustre 4	1	886	30	30
Balustre 5	1	912	30	30
Balustre 6	1	938	30	30
Balustre 7	1	964	30	30
Balustre 8	1	985	30	30
Balustre 9	1	991	30	30
Balustre 10	1	975	30	30
Balustre 11	1	910	30	30
Balustre 12	1	830	30	30
Balustre 13	1	970	30	30
Balustre 14	1	897	30	30
Balustre 15	1	825	30	30
Balustre 16	1	809	30	30
Balustre 17	1	815	30	30
Balustre 18	1	837	30	30
Balustre 19	1	863	30	30
Balustre 20	1	888	30	30
Balustre 21	1	914	30	30
Balustre 22	1	940	30	30
Balustre 23	1	966	30	30
Balustre 24	1	992	30	30
Poteau	1	2 710	200	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,723 m³ de chêne, soit environ 515 kg (710 kg/m³).

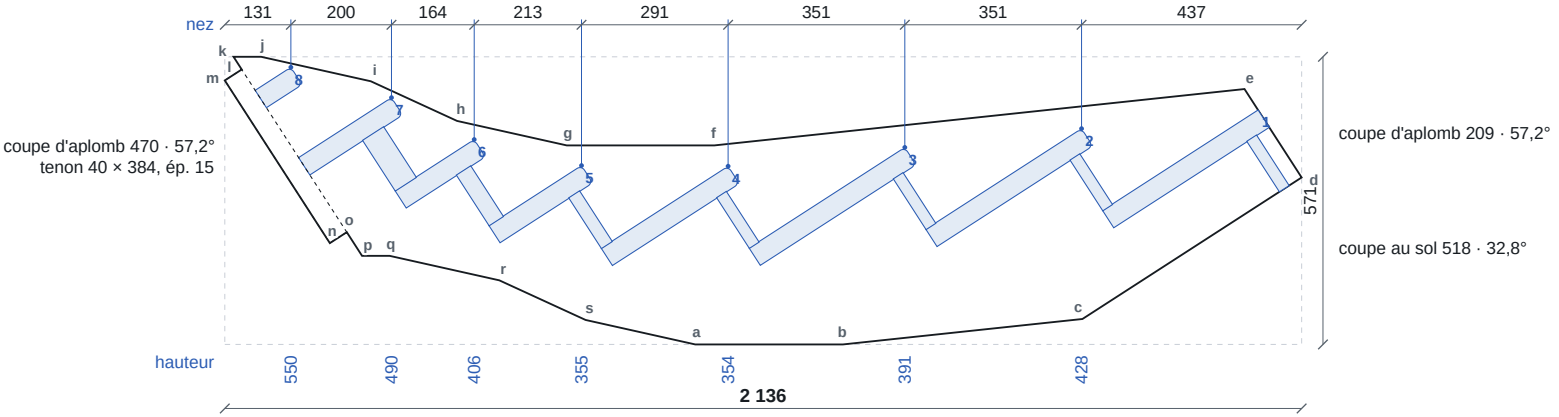
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

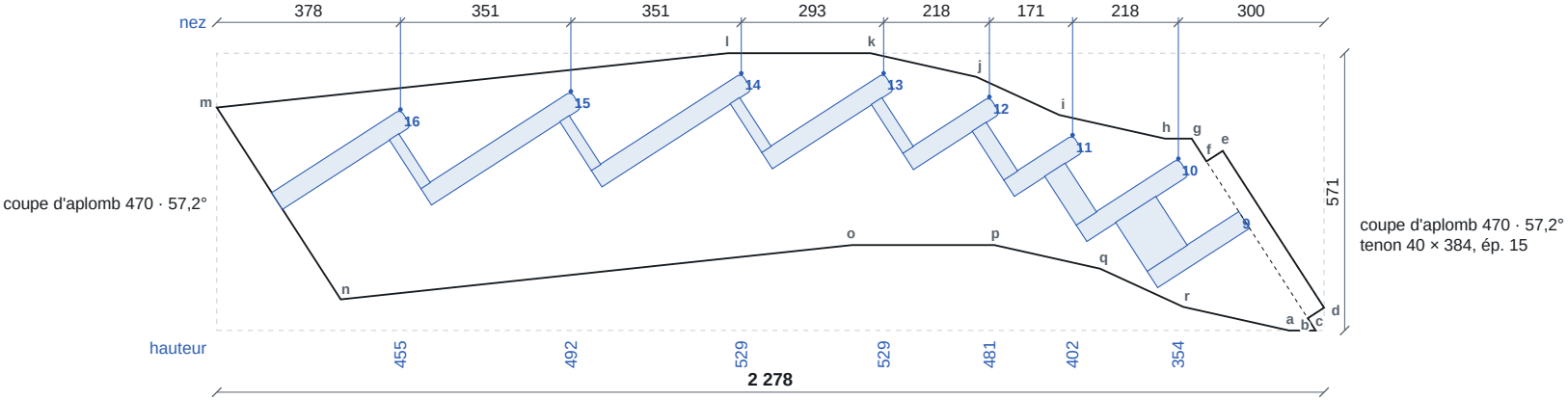
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 136 × 571 × 45



12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/2 2 278 × 571 × 45

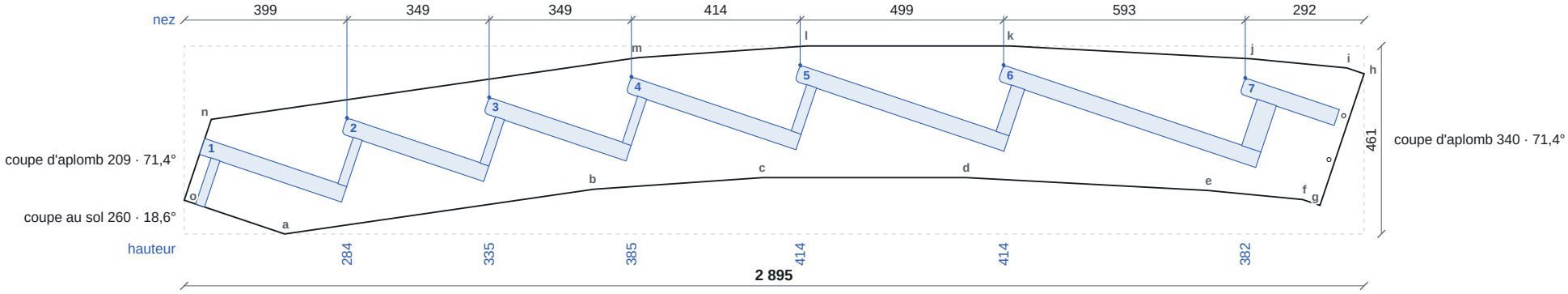


12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

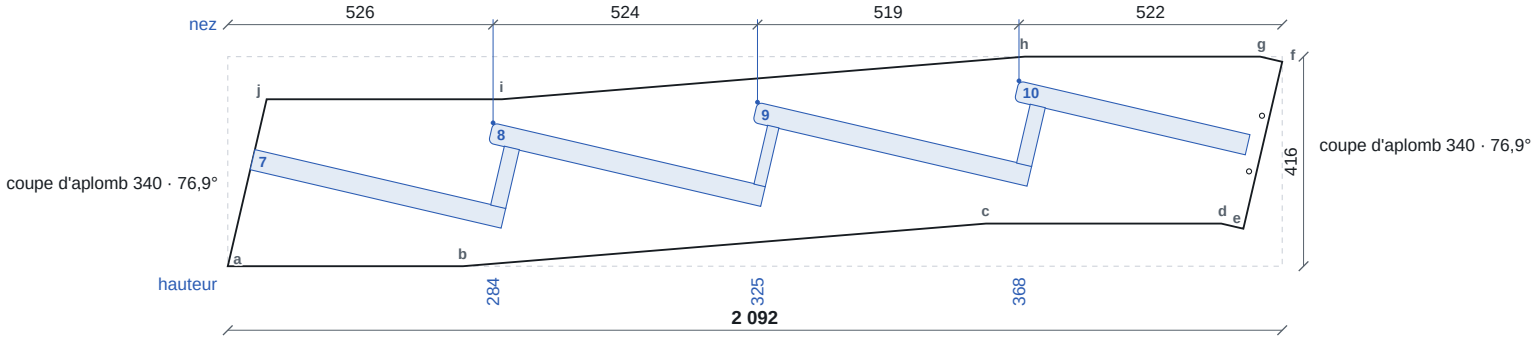
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/3 2 895 × 461 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 808, y 182 ; x 2 844, y 290.

Limon de mur 2/3 2 092 × 416 × 45



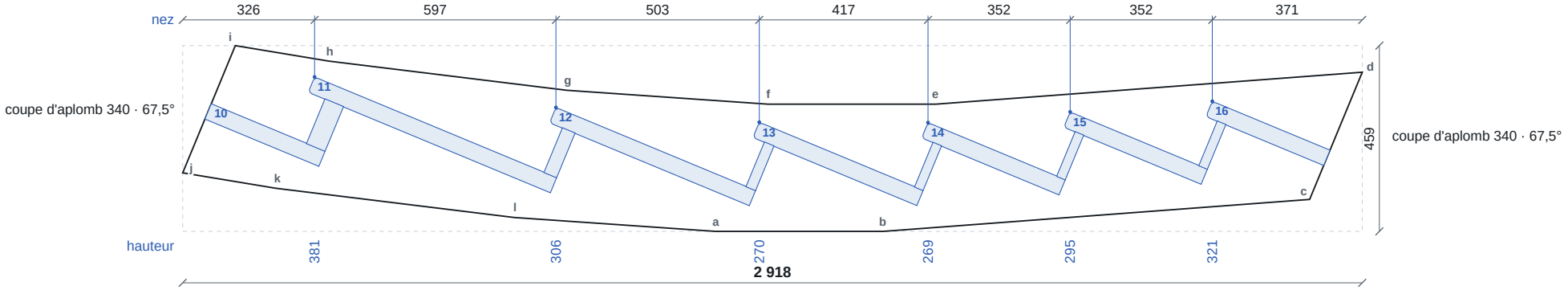
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 026, y 188 ; x 2 051, y 298.

Limons

Escalier demi-d-balustres
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 3/3 2 918 × 459 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 136 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8	131	550	60	504	–	–
7	331	490	146	371	44	94
6	495	406	338	305	34	68
5	708	355	524	236	30	56
4	998	354	747	191	30	53
3	1 349	391	1 040	191	30	53
2	1 699	428	1 390	229	30	53
1 *	2 050	465	1 741	266	30	53

Contour		
Point	x	y
a	933	0
b	1 226	0
c	1 701	51
d	2 136	331
e	2 023	507
f	971	395
g	678	395

Point	x	y
h	461	443
i	290	522
j	72	571
k	17	571
l	34	545
m	0	524
n	208	201

Point	x	y
o	242	223
p	272	176
q	327	176
r	545	127
s	716	49

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/2

2 278 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
16	378	455	113	284	30	53
15	728	492	419	293	30	53
14	1 079	529	770	330	30	53
13	1 372	529	1 120	367	30	56
12	1 589	481	1 411	365	34	68
11	1 760	402	1 618	310	44	94
10	1 978	354	1 767	218	81	180
9 *	2 102	245	1 913	123	–	–

Contour		
Point	x	y
a	2 206	0
b	2 260	0
c	2 244	25
d	2 278	47
e	2 069	370
f	2 036	348

Point	x	y
g	2 005	395
h	1 951	395
i	1 733	443
j	1 562	522
k	1 344	571
l	1 052	571

Point	x	y
m	0	459
n	255	64
o	1 307	176
p	1 599	176
q	1 817	127
r	1 988	49

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 1/3

2 895 × 461 × 45 · dessus de marche à 18,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 336 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	51	234	399	117	30	53
2	399	284	748	167	30	53
3	748	335	1 097	218	30	53
4	1 097	385	1 514	245	30	53
5	1 511	414	2 024	241	30	56
6	2 010	414	2 641	202	34	68
7	2 603	382	2 834	305	44	94

Contour		
Point	x	y
a	246	0
b	1 005	110
c	1 419	138
d	1 918	138
e	2 511	107

Point	x	y
f	2 743	84
g	2 786	70
h	2 894	392
i	2 851	407
j	2 619	429

Point	x	y
k	2 026	460
l	1 527	460
m	1 113	432
n	66	281
o	0	83

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 2/3

2 092 × 416 × 45 · dessus de marche à 13,1° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 233 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	54	231	551	115	–	–
8	526	284	1 066	159	32	63
9	1 051	325	1 595	199	30	53
10	1 569	368	2 028	261	32	63

Contour		
Point	x	y
a	0	0
b	467	0
c	1 504	85
d	1 971	85

Point	x	y
e	2 014	74
f	2 091	406
g	2 048	416
h	1 581	416

Point	x	y
i	544	331
j	77	331

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 918 × 459 × 45 · dessus de marche à 22,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 414 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	71	315	352	198	–	–
11	326	381	925	133	44	94
12	923	306	1 417	101	34	68
13	1 426	270	1 831	102	30	56
14	1 843	269	2 183	128	30	53
15	2 195	295	2 534	154	30	53
16	2 546	321	2 837	201	30	53

Contour		
Point	x	y
a	1 317	0
b	1 732	0
c	2 787	79
d	2 917	393

Point	x	y
e	1 863	314
f	1 448	314
g	950	348
h	361	421

Point	x	y
i	130	459
j	0	145
k	231	106
l	820	34

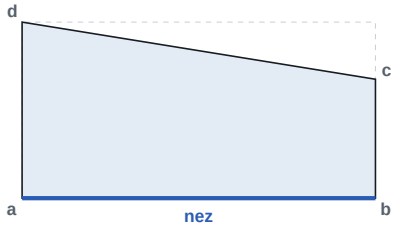
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 4

880 × 439 × 40



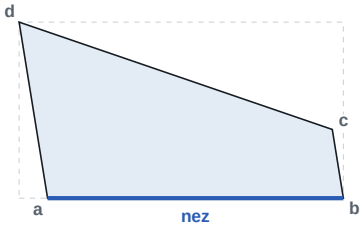
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	296
d	0	439

Côtés : a–b 880 · b–c 296 · c–d 891 · d–a 439
Diagonales : a–c 929 · b–d 983

Marche 5

978 × 531 × 40



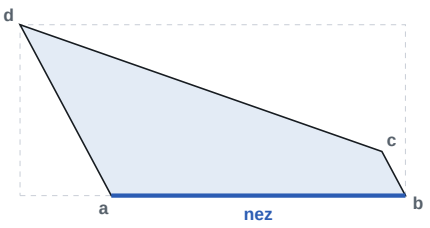
Point	x	y
a	86	0
b	977	0

Point	x	y
c	944	207
d	0	531

Côtés : a–b 891 · b–c 210 · c–d 998 · d–a 538
Diagonales : a–c 883 · b–d 1 112

Marche 6

1 308 × 580 × 40



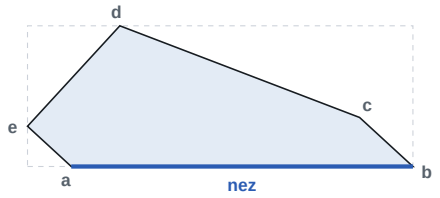
Point	x	y
a	310	0
b	1 307	0

Point	x	y
c	1 227	150
d	0	580

Côtés : a–b 998 · b–c 170 · c–d 1 300 · d–a 657
Diagonales : a–c 930 · b–d 1 430

Marche 7

1 468 × 536 × 40



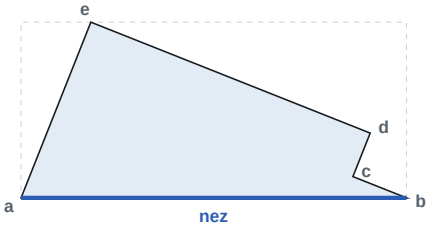
Point	x	y
a	167	0
b	1 467	0
c	1 264	187

Point	x	y
d	352	536
e	0	153

Côtés : a–b 1 300 · b–c 276 · c–d 977 · d–e 519 · e–a 226

Marche 8

1 129 × 515 × 40



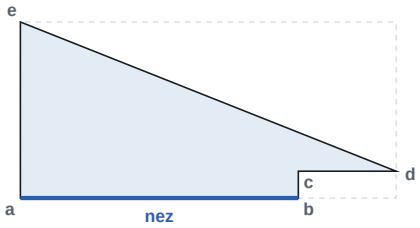
Point	x	y
a	0	0
b	1 128	0
c	972	62

Point	x	y
d	1 022	190
e	204	514

Côtés : a–b 1 128 · b–c 169 · c–d 137 · d–e 880 · e–a 554

Marche 9

1 190 × 558 × 40



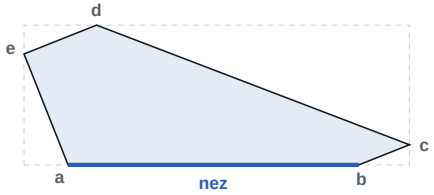
Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	85

Point	x	y
d	1 190	85
e	0	557

Côtés : a–b 880 · b–c 85 · c–d 310 · d–e 1 280 · e–a 557

Marche 10

1 497 × 543 × 40



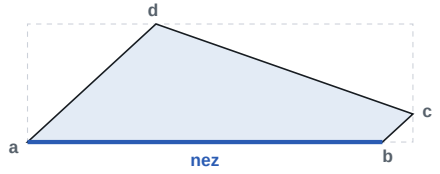
Point	x	y
a	171	0
b	1 300	0
c	1 496	78

Point	x	y
d	282	543
e	0	431

Côtés : a–b 1 128 · b–c 212 · c–d 1 300 · d–e 303 · e–a 463

Marche 11

1 413 × 433 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	1 300	0

Point	x	y
c	1 412	103
d	471	433

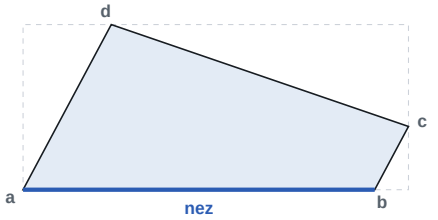
Côtés : a–b 1 300 · b–c 152 · c–d 998 · d–a 639
Diagonales : a–c 1 416 · b–d 936

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 12

1 094 × 469 × 40



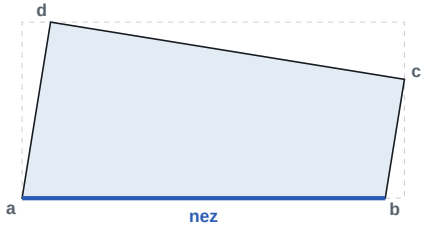
Point	x	y
a	0	0
b	998	0

Point	x	y
c	1 094	180
d	250	469

Côtés : a–b 998 · b–c 204 · c–d 891 · d–a 531
Diagonales : a–c 1 108 · b–d 882

Marche 13

939 × 433 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	891	0

Point	x	y
c	939	292
d	70	432

Côtés : a–b 891 · b–c 296 · c–d 880 · d–a 438
Diagonales : a–c 983 · b–d 928